

Лабораторная работа №7

Учёт физических параметров сети

Владимир Базлов

21.03.2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Получить навыки работы с физической рабочей областью Cisco Packet Tracer и изучить влияние физических параметров сети на передачу данных.

Работа в физической области



Рис. 1: Город Moscow

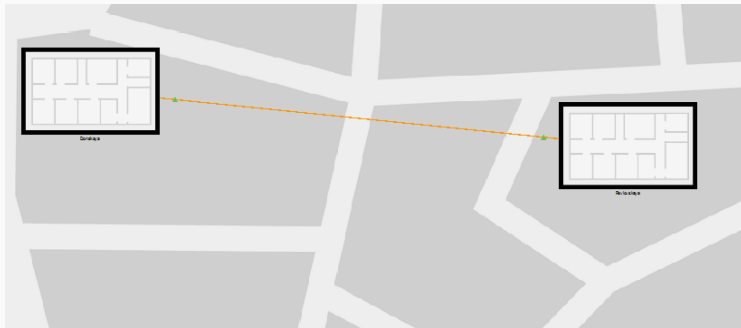


Рис. 2: Здания Donskaya и Pavlovskaya

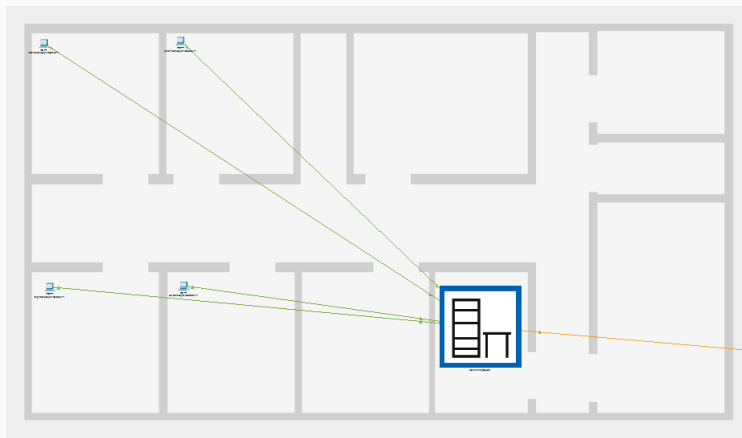
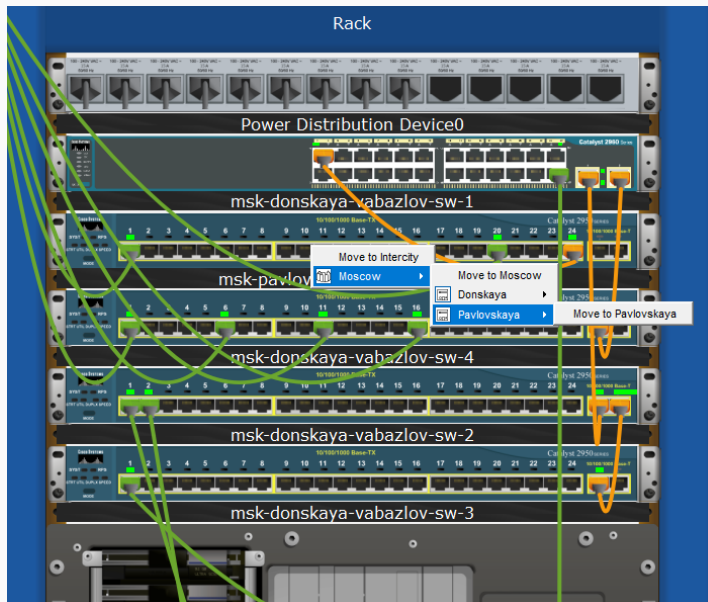


Рис. 3: Серверное помещение

Перемещение устройств



Проверка соединения

```
msk-donskaya-vabazlov-sw-1>en
Password:
msk-donskaya-vabazlov-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
..!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-donskaya-vabazlov-sw-1#ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-donskaya-vabazlov-sw-1#
```

Рис. 5: Успешный ping

Учет длины кабеля

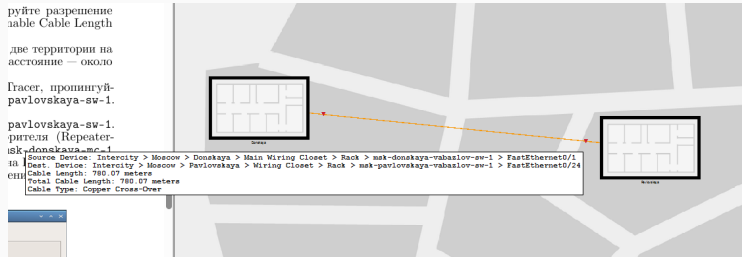


Рис. 6: Большое расстояние

```
msk-donskaya-vabazlov-sw-1#  
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down  
  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down  
msk-donskaya-vabazlov-sw-1#ping 10.128.1.6  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:  
.....  
Success rate is 0 percent (0/5)  
  
msk-donskaya-vabazlov-sw-1#
```

Copy

Paste

Рис. 7: Ping не проходит

Использование повторителей

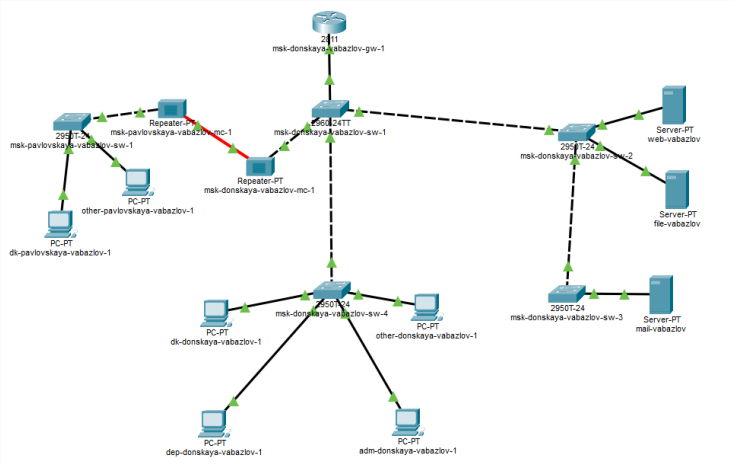
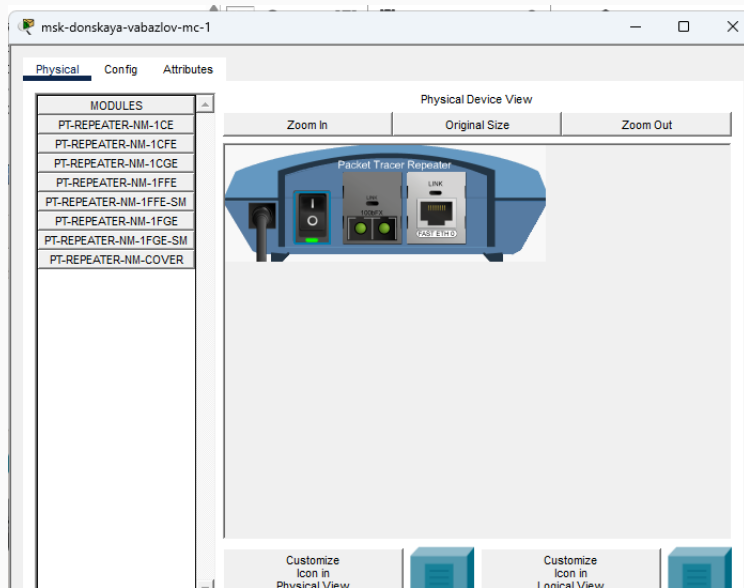


Рис. 8: Повторители




```
msk-donskaya-vabazlov-sw-1#  
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up  
  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up  
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down  
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up  
  
msk-donskaya-vabazlov-sw-1#ping 10.128.1.6  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:  
.....  
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms  
  
msk-donskaya-vabazlov-sw-1#ping 10.128.1.6  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:  
.....  
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms  
  
msk-donskaya-vabazlov-sw-1#
```

[Copy](#)[Paste](#)

Рис. 10: Ping восстановлен

Итоги работы

В ходе лабораторной работы:

- изучена физическая рабочая область Packet Tracer;
- выполнено территориальное разделение сети;
- исследовано влияние длины кабеля на соединение;
- выявлена потеря связи при превышении допустимого расстояния;
- использованы повторители и оптоволокно для восстановления связи.

Получены практические навыки проектирования сети с учётом физических параметров среды передачи.